

实验4 StratoVirt与QEMU性能对比 实验报告

uu-matter543

2025-2026-1

1 调研部分

1.1 Linux 启动协议与 E820 表

1.1.1 Linux 启动协议

Linux 启动协议 (Linux Boot Protocol) 是 Linux 内核与 x86 架构的规范, 定义了 Linux 内核在 x86 架构下被引导加载程序 (Bootloader) 加载到内存并启动时双方需要遵守的条款, 目标是在内核与引导程序之间建立清晰的接口, 确保内核能够正确获取硬件信息和初始环境, 从而顺利启动。Linux 启动协议的关键设计要点有: 启动模式、内存布局规范、信息传递机制与引导参数、内核接口调用协定等, 其中引导参数是核心。

1.1.2 E820 表

E820 是 x86 BIOS INT 15h, AX=E820h 中断调用的简称, 用于获取系统的物理内存布局, 其返回内容不仅包括内存容量, 还包括内存区域的类型: 可用 RAM、BIOS 保留、ACPI 数据区、硬件设备占用区域等。E820 的设计主要为了解决内存碎片化、内存空洞、特殊内存区域、32 位以上寻址等问题, 保证操作系统的安全性和兼容性。

1.1.3 Linux 启动协议与 E820 表的关系

Linux 启动协议明确定义了某个专门用于存放 E820 表的数据结构, 要求引导程序必须收集 E820 的返回内容, 并将核心硬件信息传递给 Linux 内核。Linux 内核在早期启动阶段, 会直接读取 E820 表, 之后对条目进行整理, 合并相邻的相同类型区域, 并构建内存管理器, 在保留关键区域之后, 初始化内核的初始页表, 映射所有可用内存。

1.2 Epoll 实现原理

Epoll 是 Linux 系统中高性能的 I/O 多路复用机制, 其核心原理是通过内核与用户空间共享事件表, 避免遍历所有文件描述符, 实现高效的事件通知。Epoll 解决了传统 select/poll 的性能瓶颈: 每次调用 select/poll 都需要将整个文件描述符集合从用户空间拷贝到内核空间, 且内核需要线性扫描所有文件描述符; 而在 Epoll 中, 内核维护事件表, 用户只需注册关心的文件描述符, 内核就可以通过回调机制直接通知就绪事件。

Epoll 包括 3 个核心的系统调用:

- `epoll_create()`: 在内核创建 `epoll` 结构体, 返回文件描述符, 指向该 `epoll` 实例。
- `epoll_ctl()`: 将文件描述符插入内核的红黑树中, 并注册回调函数; 当文件就绪时, 内核中断处理程序会调用该回调函数, 将文件描述符加入就绪链表。
- `epoll_wait()`: 等待事件发生, 具有不阻塞的特点和高效性。

1.3 StratoVirt 技术重点

1.3.1 KVM 与 StratoVirt 架构基础

Stratovirt 的底层依赖于 Linux 的 KVM 模块, 通过 `ioctl` 系统调用与 `/dev/kvm` 设备文件进行交互。其初始启动流程包括: 打开 KVM 设备、创建虚拟机、初始化客户机内存、创建虚拟 CPU 并初始化寄存器状态。VM 的运行基于陷入再模拟机制: 通过 `KVM_RUN` 进入虚拟机执行, 退出时根据退出原因处理敏感指令。

1.3.2 内存虚拟化与内存管理

Stratovirt 使用 `mmap` 系统调用在主机中分配大段连续的虚拟内存, 以避免栈和堆的空间限制。内存布局采用分段设计, 分别用于引导加载程序、作为客户机主内存、预留给设备映射等。

多内存区域通过 KVM 的 `memory slot` 机制进行管理, 每个区域对应一个独立的槽位, 并通过 `KVM_SET_USER_MEMORY_REGION` 更新映射关系。地址转换模块能够根据客户机物理地址快速定位到对应的主机虚拟地址, 为 MMIO 模拟提供支持。

1.3.3 CPU 虚拟化与多核支持

Stratovirt 设计了 `Vcpu` 结构体, 用于保存每个虚拟 CPU 的完整状态, 包括通用寄存器和系统寄存器等。寄存器状态的保存与恢复使得虚拟机在多次陷入和退出之间能正确维持执行状态, 为后续多核调度奠定了基础, 从而能够支持多 CPU 虚拟化。

1.3.4 IO 虚拟化与设备模拟

设备模拟是 Stratovirt 的重要组成部分, 尤其是串口 (Serial) 设备。其 IO 处理分为 2 类:

- 端口 IO 模拟: 在捕获 `in/out` 指令后, 由相应的设备模块模拟寄存器读写行为。
- 内存映射 IO 模拟: 通过内存区域匹配找到对应的主机地址, 并根据访问类型执行数据搬运。

1.3.5 Linux 启动协议与引导支持

为了启动 Linux 内核, Stratovirt 实现了 Linux 启动协议所要求的内容。通过构建零页等数据结构, Stratovirt 能够向内核正确传递硬件信息和启动参数, 使其顺利进入保护模式并完成初始化。

1.3.6 中断驱动设计

Stratovirt 在设备层引入了事件驱动机制, 通过 `epoll` 监听文件描述符事件, 将串口输入放在独立线程中处理, 避免主循环被阻塞, 也解决了内核与用户终端之间的控制权争夺问题。

2 实验目的

1. 学习参考书目, 调研 StratoVirt 的技术要点, 查询相关资料并思考问题。

2. 对比 StratoVirt 和 QEMU 的以下方面:

- (a) 内核启动时间
- (b) 内存占用
- (c) CPU 性能
- (d) 内存性能
- (e) IO 速度

记录实验数据, 并分析 2 种平台的轻量化程度。

3 实验步骤

3.1 准备工作

1. 首先启动头歌虚拟环境, 并进入实验目录 `~/labs/compare` 下, 如图1所示。
2. 查看当前 CPU 型号, 如图2所示。由于本次实验流程较长, 测试过程总共分为 2 次完成, 其中 Linux 启动时间、内存占用、CPU 性能、内存性能的测试均在 AMD CPU 上完成, IO 速度的测试在 Intel CPU 上完成, 图2仅展示了第 1 次实验过程中查看 CPU 型号的情况。
3. 尝试启动 StratoVirt 虚拟机。
 - (a) 进入实验目录 `~/labs/compare/stratovirt` 下, 如图3所示。
 - (b) 直接使用命令 `sudo bash start.sh` 启动 StratoVirt 虚拟机, 如图4所示。
 - (c) 使用用户名 `root`, 密码 `openEuler12#$` 登录 StratoVirt 虚拟机, 如图5所示, 说明 StratoVirt 虚拟机能够成功登录。
4. 尝试启动 QEMU 虚拟机。
 - (a) 进入实验目录 `~/labs/compare/qemu` 下, 如图6所示。
 - (b) 直接使用命令 `sudo bash start.sh` 启动 QEMU 虚拟机, 如图7所示。
 - (c) 使用用户名 `root`, 密码 `openEuler12#$` 登录 QEMU 虚拟机, 如图8所示, 说明 QEMU 虚拟机能够成功登录。

3.2 内核启动时间对比

分别在 StratoVirt 虚拟机和 QEMU 虚拟机所在目录下, 使用命令 `sudo bash start.sh` 启动虚拟机。启动完成后, 在虚拟机中使用命令 `systemd-analyze time` 查看内核启动时间。为了避免实验结果的偶然性, 舍弃首次启动虚拟机的 Linux 内核启动时间, 记录第 2 到第 11 次启动虚拟机的 Linux 内核启动时间。

- StratoVirt 虚拟化平台下的 Linux 内核启动时间查看如图9所示。由于部分服务启动一直不成功, 等待超时的时间较长, 因此将超时时间设置为 3, 以减少观察内核启动时间的等待。
- QEMU 虚拟化平台下的 Linux 内核启动时间查看如图10所示。

3.3 内存占用对比

分别在 StratoVirt 虚拟机和 QEMU 虚拟机所在目录下, 使用命令 `sudo bash start.sh` 启动虚拟机。启动完成后, 开启新的终端, 并使用 `sudo pmap -x $(pgrep [Type])` 命令查看进程占用的内存, 其中 `[Type]` 根据启动的虚拟机替换为 `stratovirt` 或 `qemu`。查看内存占用情况的

结果如图11所示，由于 2 种虚拟化平台的查看大同小异，图11仅展示了某次查看虚拟机进程的内存占用情况的结果。

3.4 Sysbench 的配置

首先在 `~labs/utils/sysbench_src` 目录下查看 `.rpm` 包，如图12所示。

- 为 StratoVirt 虚拟机配置 Sysbench 包：
 - 按照图中的命令，在 StratoVirt 虚拟机镜像中添加 Sysbench 包，如图13所示。
 - 启动 StratoVirt 虚拟机，按照图中命令安装 Sysbench 包，如图14所示。
- 为 QEMU 虚拟机配置 Sysbench 包：
 - 按照图中的命令，在 QEMU 虚拟机镜像中添加 Sysbench 包，如图15所示。
 - 启动 QEMU 虚拟机，按照图中命令安装 Sysbench 包，如图16所示。由于命令兼容性问题，需要依次安装每个包。

3.5 CPU 性能对比

分别在 StratoVirt 和 QEMU 虚拟机上，运行如下命令测试 CPU 性能：

```
sysbench cpu --cpu-max-prime=20000 --threads=N run
```

其中，将 N 依次替换为测试所用线程数 1, 4, 16, 32, 64 进行测试

- 在 StratoVirt 虚拟机中运行某次测试的效果如图17所示。
- 在 QEMU 虚拟机中运行某次测试的效果如图18所示。

3.6 内存性能对比

分别在 StratoVirt 和 QEMU 虚拟机上，运行如下命令测试内存性能：

```
sysbench memory --memory-total-size=2G --memory-block-size=N --memory  
-access-mode=[...] run
```

其中，将 N 依次替换为 1K, 2K, 4K, 8K 以分别测试不同内存块大小的影响；将 [...] 依次替换为 seq 和 rnd 以分别测试顺序访问和随机访问。

- 在 StratoVirt 虚拟机中运行某次测试的效果如图19所示。
- 在 QEMU 虚拟机中运行某次测试的效果如图20所示。

3.7 IO 速度对比

首先为虚拟机镜像扩大容量，以保证测试文件有足够的空间创建。

3.7.1 模拟单个队列延迟

分别在 StratoVirt 和 QEMU 虚拟机上，运行如下命令，创建测试所用的文件：

```
sysbench fileio \  
  --file-num=8 \  
  --file-total-size=2G \  
  --file-block-size=4096 \  
  prepare
```

文件数量为 8，总大小为 2G，块大小设置为 4K

之后，分别在 StratoVirt 和 QEMU 虚拟机上，运行如下命令，测试模拟单个队列读写的延迟：

```
sysbench fileio \  
  --file-num=8 \  
  --file-total-size=2G \  
  --file-block-size=4096 \  
  --file-test-mode=[...] \  
  --file-extra-flags=direct \  
  --threads=1 \  
  --time=60 \  
run
```

文件信息与测试一致，将 [...] 分别替换为 rndrd rndwr seqrd seqwr 对应测试随机读、随机写、顺序读、顺序写，线程数设置为 1，测试时间设置为 60 秒

最后，分别在 StratoVirt 和 QEMU 虚拟机上，运行如下命令，进行测试文件的清理：

```
sysbench fileio \  
  --file-num=8 \  
  --file-total-size=2G \  
cleanup
```

3.7.2 测试吞吐量

分别在 StratoVirt 和 QEMU 虚拟机上，运行如下命令，创建测试所用的文件：

```
sysbench fileio \  
  --file-num=32 \  
  --file-total-size=2G \  
  --file-block-size=128K \  
prepare
```

文件数量为 32 以适应测试用线程数量，总大小为 2G，块大小设置为 128K

之后，分别在 StratoVirt 和 QEMU 虚拟机上，运行如下命令，测试模拟单个队列读写的延迟：

```
sysbench fileio \  
  --file-num=32 \  
  --file-total-size=2G \  
  --file-block-size=128K \  
  --file-test-mode=[...] \  
  --threads=32 \  
  --time=60 \  
run
```

文件信息与测试一致，将 [...] 分别替换为 rndrd rndwr seqrd seqwr 对应测试随机读、随机写、顺序读、顺序写，线程数设置为 32，测试时间设置为 60 秒

最后，分别在 StratoVirt 和 QEMU 虚拟机上，运行如下命令，进行测试文件的清理：

```
sysbench fileio \  
  --file-num=32
```

```
--file-total-size=2G \  
cleanup
```

3.7.3 测试 IOPS

分别在 StratoVirt 和 QEMU 虚拟机上，运行如下命令，创建测试所用的文件：

```
sysbench fileio \  
  --file-num=32 \  
  --file-total-size=2G \  
  --file-block-size=4K \  
prepare
```

文件数量为 32 以适应测试用线程数量，总大小为 2G，块大小设置为 4K

之后，分别在 StratoVirt 和 QEMU 虚拟机上，运行如下命令，测试模拟单个队列读写的延迟：

```
sysbench fileio \  
  --file-num=32 \  
  --file-total-size=2G \  
  --file-block-size=4K \  
  --file-test-mode=[...] \  
  --threads=32 \  
  --time=60 \  
run
```

文件信息与测试一致，将 [...] 分别替换为 rndrd rndwr seqrd seqwr 对应测试随机读、随机写、顺序读、顺序写，线程数设置为 32，测试时间设置为 60 秒

最后，分别在 StratoVirt 和 QEMU 虚拟机上，运行如下命令，进行测试文件的清理：

```
sysbench fileio \  
  --file-num=32 \  
  --file-total-size=2G \  
cleanup
```

3.7.4 运行效果图

- 在 StratoVirt 虚拟机中，准备测试文件的效果如图21所示，运行某次测试的效果如图22所示。
- 在 QEMU 虚拟机中，准备测试文件的效果如图23所示，运行某次测试的效果如图24所示。

4 实验分析

4.1 内核启动时间

StratoVirt 和 QEMU 的内核启动时间如表格所示，单位为 ms：

次数	StratoVirt	QEMU
01	690	830
02	693	825
03	730	835
04	676	820
05	733	828
06	654	832
07	701	829
08	669	831
09	673	824
10	707	827
平均	696.1	827.3

从内核启动数据来看，StratoVirt 的启动性能显著优于 QEMU，平均比 QEMU 快约 15.9%，体现出轻量化和微内核设计的优势。

4.2 内存占用

StratoVirt 和 QEMU 的内存占用情况如表格所示，单位为 KB：

次数	StratoVirt	QEMU
01	1128036	1813120
02	1128036	1586788
03	1128036	1586788
04	1128036	1586788
05	1128036	1656408
06	1128036	1654352
07	1128036	1586788
08	1128036	1660520
09	1128036	1586788
10	1128036	1586788
平均	1128036.0	1630512.8

从内存占用角度看，StratoVirt 显著轻于 QEMU，比 QEMU 节省约 31% 的内存；同时内存占用非常稳定，10 次测试结果均为 1128036KB，说明其内存分配机制高度可预测，体现出明确的轻量化设计优势，适合资源严格控制的环境。

4.3 CPU 性能对比

StratoVirt 和 QEMU 的 CPU 性能测试结果如表格所示，单位为事件数量每秒：

线程数	次数	StratoVirt	QEMU
01	1	1622.22	1583.72
	2	1619.84	1592.06
	平均	1621.03	1587.89
04	1	1621.95	1587.54
	2	1624.82	1590.20
	平均	1623.39	1588.87
16	1	1618.90	1586.71
	2	1625.35	1588.82
	平均	1622.13	1587.77
32	1	1623.31	1590.48
	2	1630.20	1593.44
	平均	1626.76	1591.96
64	1	1622.52	1590.90
	2	1620.17	1583.25
	平均	1621.35	1587.08

从 CPU 性能角度看，在所有线程数下，StratoVirt 的 CPU 性能均略优于 QEMU，平均领先约 2.1%。同时，StratoVirt 和 QEMU 都体现出良好的可扩展性：随着线程数增加，性能未出现明显下降，说明虚拟化开销控制得当。可能的原因如下：

- StratoVirt 作为轻量级虚拟化平台，在 CPU 密集型任务中表现出轻微的性能优势，说明其具有更低的 CPU 虚拟化开销，或更高效的调度机制。
- QEMU 虽然功能更完整，但在纯 CPU 计算任务中并未表现出优势，说明其额外功能在纯 CPU 测试中并未带来性能提升，反而可能引入轻微开销。

4.4 内存性能对比

StratoVirt 和 QEMU 的内存性能（吞吐量）测试结果如表格所示，单位为 MB/s：



块大小	访问模式	次数	StratoVirt	QEMU
1KB	顺序访问	1	1869.61	1484.66
		2	1856.87	1468.80
		平均	1863.24	1476.73
	随机访问	1	541.86	490.84
		2	544.08	495.14
		平均	542.97	492.99
2KB	顺序访问	1	3452.78	2735.97
		2	3454.96	2754.25
		平均	3453.87	2745.11
	随机访问	1	629.72	593.26
		2	632.60	590.53
		平均	631.16	591.90
4KB	顺序访问	1	5905.41	4794.87
		2	5881.89	4832.07
		平均	5893.65	4813.47
	随机访问	1	684.44	653.52
		2	684.63	653.82
		平均	684.54	653.67
8KB	顺序访问	1	9068.72	7746.59
		2	9030.64	7727.53
		平均	9049.68	7737.06
	随机访问	1	716.23	341.49
		2	718.11	330.64
		平均	717.17	336.07

从内存性能（吞吐量）角度看，StratoVirt 的顺序内存访问性能均显著优于 QEMU，在块大小分别为 1KB、2KB、4KB、8KB 时优势幅度分别为 26.2%、25.4%、21.7%、16.9%；StratoVirt 的随机内存访问性能也均优于 QEMU，尤其是在处理大块时优势显著，可能原因如下：

- StratoVirt 作为轻量级虚拟化平台，顺序访问和随机访问性能随块增大稳步提升且表现稳定，在内存虚拟化开销上更低，内存访问路径更高效，可能受益于更简洁的设备模拟、更高效的内存映射机制、更少的上下文切换开销。
- QEMU 顺序访问性能同样随块增大提升，但始终低于 StratoVirt；随机访问在 8KB 时出现显著性能下降，说明其内存管理或缓存机制在处理大块随机访问时效率较低，可能是由于 QEMU 作为经典的虚拟化平台，未针对大块进行优化。

4.5 IO 性能对比

4.5.1 单个队列读写延迟

StratoVirt 和 QEMU 的单个队列读写 IO 延迟测试结果如表格所示，单位为 ms：

访问方式	次数	StratoVirt		QEMU	
		95%分位	平均	95%分位	平均
随机读	1	0.59	0.45	0.53	0.35
	2	0.60	0.43	0.57	0.35
	平均	0.60	0.44	0.55	0.35
随机写	1	0.38	0.31	0.13	0.09
	2	0.38	0.31	0.13	0.09
	平均	0.38	0.31	0.13	0.09
顺序读	1	0.46	0.31	0.11	0.08
	2	0.47	0.33	0.11	0.08
	平均	0.47	0.32	0.11	0.08
顺序写	1	0.44	0.34	0.12	0.09
	2	0.43	0.33	0.12	0.09
	平均	0.44	0.34	0.12	0.09

4.5.2 模拟跑满磁盘带宽

参数设置原因：线程数量设置为 32 是为了利用多线程并发，充分饱和磁盘带宽；块大小设置为 128K 是为了减少寻路开销，最大化吞吐量。

StratoVirt 和 QEMU 的跑满磁盘带宽的吞吐量测试结果如表格所示，单位为 MB/s：

访问方式	次数	StratoVirt	QEMU
随机读	1	809.93	559.81
	2	806.11	528.12
	平均	808.02	543.97
随机写	1	758.23	366.94
	2	789.00	361.22
	平均	773.62	364.08
顺序读	1	806.57	524.16
	2	816.23	505.99
	平均	811.40	515.08
顺序写	1	286.22	342.63
	2	241.62	359.83
	平均	263.92	351.23

4.5.3 测试 IOPS

参数设置原因：线程数量设置为 32 是为了模拟高并发/多用户/多连接场景，块大小设置为 4K 是为了模拟数据库和文件系统最常用的块大小。

StratoVirt 和 QEMU 的 IOPS 测试结果如表格所示，单位为操作数每秒：

访问方式	次数	StratoVirt	QEMU
随机读	1	10080.48	7758.14
	2	10277.68	7994.74
	平均	10179.08	7876.44
随机写	1	10119.43	9495.06
	2	10134.76	9087.36
	平均	10127.10	9291.21
顺序读	1	10549.92	12713.45
	2	10358.81	12709.25
	平均	10454.37	12711.35
顺序写	1	412.22	8837.84
	2	418.94	8427.58
	平均	415.58	8632.76

4.5.4 IO 性能对比总结

StratoVirt 的优势在于：随机读写吞吐量高，随机读写 IOPS 稳定且领先，内存吞吐能力强，CPU 性能略优；劣势在于：IO 访问的延迟较高，顺序读写性能较差，高并发写入和顺序写入场景存在严重瓶颈。

- 优势可能源自 Rust 语言的无数据竞争、编译优化等特性，以及微内核架构和云原生设计特点；
- 劣势可能源自 Rust 语言 IO 机制较新、轻量化设计可能未针对 IO 做深度优化。

QEMU 的优势在于：延迟极低且稳定，顺序读写性能优秀，启动速度快，功能完整性好；劣势在于：随机读写吞吐量较差，内存占用高，内存吞吐性能较弱。

- 优势可能源自经过多年优化的 IO 机制支持成熟，以及 C 语言直接操作硬件的特性。
- 劣势可能源自完整设备模拟和动态内存管理带来开销、设备模拟层较多影响随机访问性能。

4.6 对比总结

编程语言方面，StratoVirt 定位为云原生轻量级虚拟化平台，强调安全隔离、快速部署和高密度运行。其采用 Rust 语言开发，利用 Rust 的内存安全特性减少攻击面；采用微内核架构，仅模拟必要的虚拟设备，大幅降低资源开销。这种设计使得 StratoVirt 在内存占用和随机访问性能上表现优异，但可能在兼容性和某些 IO 优化上需要做出妥协。QEMU 作为成熟的全功能虚拟化解方案，采用 C 语言开发，支持完整的设备模拟和广泛的硬件兼容性。其设计注重功能完整性、稳定性和性能优化，特别是在 IO 路径上经过长期迭代优化。这种设计使得 QEMU 在启动速度、IO 延迟和顺序写入性能上保持优势，但代价是更高的内存占用和更复杂的架构。

内存占用方面，StratoVirt 采用静态内存预分配机制，内存布局紧凑且可预测，具有低内存占用和稳定性的优势。QEMU 则采用动态内存管理，支持某些高级特性，灵活性更高但开销更大。

IO 性能方面，QEMU 的 IO 技术栈经过长期优化，特别是在写入路径上采用了成熟的缓存合并、批量提交和多队列机制，具有更好的写入性能。StratoVirt 作为新兴平台，在 IO 优化尤其是写入路径上可能尚未达到同等成熟度；同时，StratoVirt 可能出于数据持久性和安全考虑，采用更为保守的同步写入策略，这直接导致了其写入性能的显著劣势。

安全性方面，StratoVirt 在设计中将安全性置于重要位置，包括内存安全、安全启动和最小特权原则。这些安全增强措施虽然提升了平台安全性，但也带来了一定的性能开销，例如启动时间和某些 IO 操作。QEMU 则更侧重于性能和功能，采用相对传统的安全模型，保证了某些方面的性能，但攻击面较多，并不能很好适应云计算环境。

5 实验总结

在本实验中，我使用 Sysbench 测试了 StratoVirt 和 QEMU 的内核启动时间、内存占用、处理器性能、内存性能、输入输出性能，并通过查阅背景资料，结合编程语言、设计思想、实现方式等方面对比了两者的优劣，收获颇丰。感谢课程组精心设计的虚拟化实验，也感谢老师和助教一直以来的付出和答疑解惑。



```
System load: 0.0          Processes: 105
Usage of /: 49.1% of 39.07GB Users logged in: 0
Memory usage: 10%        IPv4 address for enp1s0: 10.0.2.2
Swap usage: 0%

* Strictly confined Kubernetes makes edge and IoT secure. Learn how MicroK8s
  just raised the bar for easy, resilient and secure K8s cluster deployment.

https://ubuntu.com/engage/secure-kubernetes-at-the-edge

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

2 updates can be applied immediately.
To see these additional updates run: apt list --upgradable

2 additional security updates can be applied with ESM Apps.
Learn more about enabling ESM Apps service at https://ubuntu.com/esm

The list of available updates is more than a week old.
To check for new updates run: sudo apt update

Last login: Sat Oct 7 23:12:08 2023 from 100.86.166.233
root@virtlab:~# su - virtlab
virtlab@virtlab:~$ ls
Book labs README.md
virtlab@virtlab:~$ cd labs
virtlab@virtlab:~/labs$ ls
cloudimg compare cpu_lab io_lab mem_lab mini_test utils
virtlab@virtlab:~/labs$ cd compare
virtlab@virtlab:~/labs/compare$
```

图 1 进入实验目录

```
CPU op-mode(s): 32-bit, 64-bit
Address sizes: 48 bits physical, 48 bits virtual
Byte Order: Little Endian
CPU(s): 1
On-line CPU(s) list: 0
Vendor ID: AuthenticAMD
Model name: AMD EPYC 7402 24-Core Processor
CPU family: 23
Model: 49
Thread(s) per core: 1
Core(s) per socket: 1
Socket(s): 1
Stepping: 0
BogoMIPS: 5599.99
Flags: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov p
at pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 syscall nx mmxext fxsr_opt p
dpe1gb rdtscp lm rep_good nopl cpuid extd_apicid tsc_known_freq
pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt
tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_l
m cmp_legacy svm cr8_legacy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch
osvw perfctr_core ssbd ibrs ibpb stibp vmmcall fsgsbase tsc_ad
just bmi1 avx2 smep bmi2 rdseed adx smap clflushopt clwb sha_ni
xsaveopt xsavec xgetbv1 clzero xsaveerptr wbnoinvd arat npt nr
ip_save umip rdpid arch_capabilities

Virtualization features:
Virtualization: AMD-V
Hypervisor vendor: KVM
Virtualization type: full
Caches (sum of all):
L1d: 64 KiB (1 instance)
L1i: 64 KiB (1 instance)
```

图 2 查看 CPU 型号



```
virtlab@virtlab:~/labs/compare$ ls
gemu  stratovirt
virtlab@virtlab:~/labs/compare$ cd stratovirt
virtlab@virtlab:~/labs/compare/stratovirt$
```

图 3 进入 StratoVirt 目录

```
[ OK ] Reached target Timers.
[ OK ] Listening on D-Bus System Message Bus Socket.
[ OK ] Reached target Sockets.
[ OK ] Reached target Basic System.
[ OK ] Started D-Bus System Message Bus.
      Starting Update RTC With System Clock...
[ 3.262149] random: dbus-daemon: uninitialized urandom read (12 bytes read)
      Starting User Login Management...
[ OK ] Started Network Service.
[ OK ] Finished Update RTC With System Clock.
[ OK ] Reached target Network.
      Starting Wait for Network to be Configured...
      Starting Permit User Sessions...
[ 3.379213] random: dbus-daemon: uninitialized urandom read (12 bytes read)
[ OK ] Finished Permit User Sessions.
[ OK ] Started Command Scheduler.
[ OK ] Started Getty on tty1.
[ OK ] Started Serial Getty on ttyS0.
[ OK ] Reached target Login Prompts.
[ OK ] Started User Login Management.
[ OK ] Reached target Multi-User System.
[ OK ] Reached target Graphical Interface.
      Starting Update UTMP about System Runlevel Changes...
[ OK ] Finished Update UTMP about System Runlevel Changes.
[ 5.030111] random: crng init done
[ OK ] Finished Load/Save Random Seed.

openEuler 21.03
Kernel 5.10.0 on an x86_64

StratoVirt login:
```

图 4 启动 StratoVirt 虚拟机



```
[ OK ] Started Serial Getty on ttyS0.
[ OK ] Reached target Login Prompts.
[ OK ] Started User Login Management.
[ OK ] Reached target Multi-User System.
[ OK ] Reached target Graphical Interface.
        Starting Update UTMP about System Runlevel Changes...
[ OK ] Finished Update UTMP about System Runlevel Changes.
[ 5.030111] random: crng init done
[ OK ] Finished Load/Save Random Seed.

openEuler 21.03
Kernel 5.10.0 on an x86_64

StratoVirt login: root
Password:
Last login: Mon Nov 24 05:49:45 on ttyS0

Welcome to 5.10.0

System information as of time: Mon Nov 24 05:54:21 UTC 2025

System load:      0.00
Processes:        54
Memory used:      4.0%
Swap used:        0.0%
Usage On:         66%
Users online:     1

[root@StratoVirt ~]#
```

图 5 登录 StratoVirt 虚拟机

```
virtlab@virtlab:~/labs/compare$ ls
qemu  stratovirt
virtlab@virtlab:~/labs/compare$ cd qemu
virtlab@virtlab:~/labs/compare/qemu$
```

图 6 进入 QEMU 目录

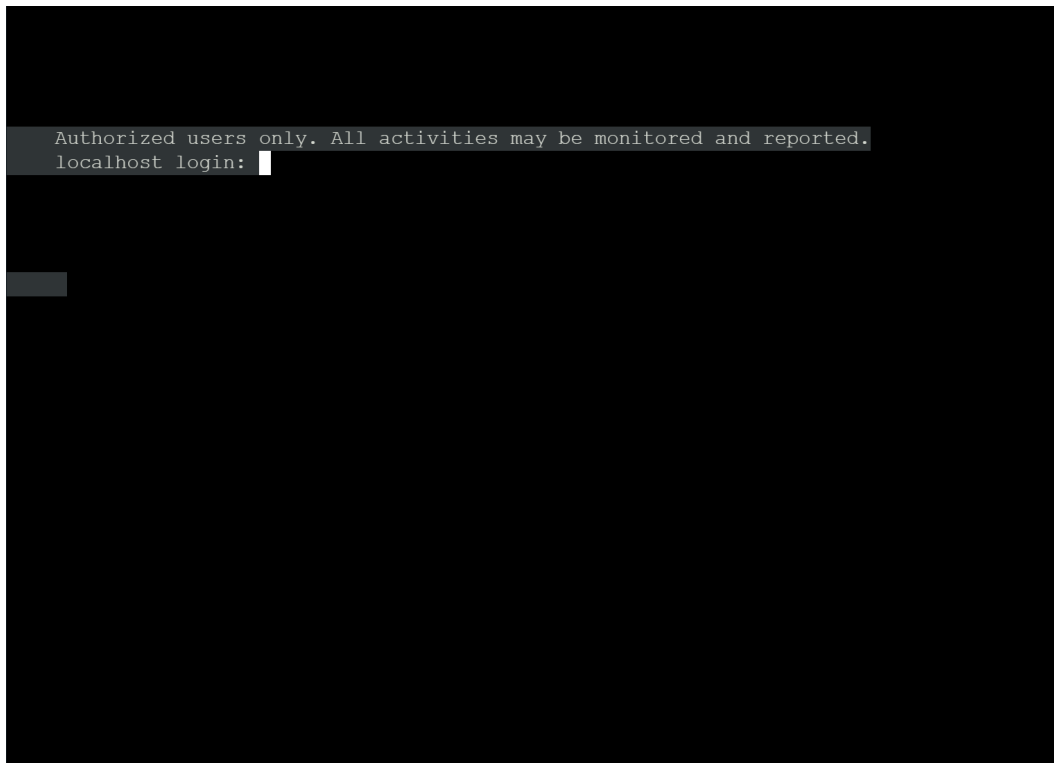


图 7 启动 QEMU 虚拟机



图 8 登录 QEMU 虚拟机



```
StratoVirt login: root
Password:
Last login: Mon Nov 24 05:49:45 on ttyS0

Welcome to 5.10.0

System information as of time: Mon Nov 24 05:54:21 UTC 2025

System load: 0.00
Processes: 54
Memory used: 4.0%
Swap used: 0.0%
Usage On: 66%
Users online: 1

[root@StratoVirt ~]# systemd-analyze time
Bootup is not yet finished (org.freedesktop.systemd1.Manager.FinishTimestampMonotonic=0)
.
Please try again later.
Hint: Use 'systemctl list-jobs' to see active jobs
[root@StratoVirt ~]# systemd-analyze time
Bootup is not yet finished (org.freedesktop.systemd1.Manager.FinishTimestampMonotonic=0)
.
Please try again later.
Hint: Use 'systemctl list-jobs' to see active jobs
[root@StratoVirt ~]# systemd-analyze time
Startup finished in 909ms (kernel) + 2min 2.094s (userspace) = 2min 3.003s
graphical.target reached after 2.157s in userspace
[root@StratoVirt ~]#
```

图 9 查看 StratoVirt 下的 Linux 内核启动时间

```
localhost login: root
Password:
Last login: Sat Oct 7 06:08:08 on tty1

Authorized users only. All activities may be monitored and reported.

Welcome to 5.10.0-4.17.0.28.oe1.x86_64

System information as of time: Mon 24 Nov 2025 05:59:16 AM UTC

System load: 0.04
Processes: 93
Memory used: 8.4%
Swap used: 0.0%
Usage On: 6%
IP address: 10.0.2.15
Users online: 1

[root@localhost ~]# systemd-analyze time
Startup finished in 1.189s (kernel) + 1.439s (initrd) + 6.693s (userspace) = 9.322s
multi-user.target reached after 2.105s in userspace
[root@localhost ~]#
```

图 10 查看 QEMU 下的 Linux 内核启动时间



```
00007fdc60151000      4      4      0 r-x-- libutil.so.1
00007fdc60152000      4      0      0 r---- libutil.so.1
00007fdc60153000      4      4      4 r---- libutil.so.1
00007fdc60154000      4      4      4 rw--- libutil.so.1
00007fdc60155000     12     12      0 r---- libgcc_s.so.1
00007fdc60158000     92     64      0 r-x-- libgcc_s.so.1
00007fdc6016f000     16     16      0 r---- libgcc_s.so.1
00007fdc60173000      4      4      4 r---- libgcc_s.so.1
00007fdc60174000      4      4      4 rw--- libgcc_s.so.1
00007fdc60175000     12     12      0 r---- libsas12.so.2.0.25
00007fdc60178000     68     60      0 r-x-- libsas12.so.2.0.25
00007fdc60189000     20      0      0 r---- libsas12.so.2.0.25
00007fdc6018e000      4      4      4 r---- libsas12.so.2.0.25
00007fdc6018f000      4      4      4 rw--- libsas12.so.2.0.25
00007fdc60190000      4      0      0 ----- [ anon ]
00007fdc60191000      8      0      0 rw--- [ anon ]
00007fdc60193000     12      8      8 rw-s- [ anon ]
00007fdc60196000      4      0      0 ----- [ anon ]
00007fdc60197000     16      8      8 rw--- [ anon ]
00007fdc6019b000      8      8      0 r---- ld-linux-x86-64.so.2
00007fdc6019d000    168    168      0 r-x-- ld-linux-x86-64.so.2
00007fdc601c7000     44     44      0 r---- ld-linux-x86-64.so.2
00007fdc601d3000      8      8      8 r---- ld-linux-x86-64.so.2
00007fdc601d5000      8      8      8 rw--- ld-linux-x86-64.so.2
00007ffd50ed5000    132     24     24 rw--- [ stack ]
00007ffd50fa6000     16      0      0 r---- [ anon ]
00007ffd50faa000      8      4      0 r-x-- [ anon ]
fffffffffff60000      4      0      0 --x-- [ anon ]
-----
total kB      1128036 127676 121936
root@virtlab:~#
```

图 11 查看虚拟机的内存占用情况

```
just raised the bar for easy, resilient and secure K8s cluster deployment.

https://ubuntu.com/engage/secure-kubernetes-at-the-edge

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

2 updates can be applied immediately.
To see these additional updates run: apt list --upgradable

2 additional security updates can be applied with ESM Apps.
Learn more about enabling ESM Apps service at https://ubuntu.com/esm

The list of available updates is more than a week old.
To check for new updates run: sudo apt update

Last login: Sat Oct  7 23:12:08 2023 from 100.86.166.233
root@virtlab:~# su - virtlab
virtlab@virtlab:~$ ls
Book  labs  README.md
virtlab@virtlab:~$ cd labs
virtlab@virtlab:~/labs$ ls
cloudimg  compare  cpu_lab  io_lab  mem_lab  mini_test  utils
virtlab@virtlab:~/labs$ cd utils
virtlab@virtlab:~/labs/utils$ ls
fio  linux  sysbench_src
virtlab@virtlab:~/labs/utils$ cd sysbench_src
virtlab@virtlab:~/labs/utils/sysbench_src$ ls
libaio-0.3.112-1.oe1.x86_64.rpm  sysbench-1.0.20-2.oe1.x86_64.rpm
mariadb-connector-c-3.0.6-7.oe1.x86_64.rpm
virtlab@virtlab:~/labs/utils/sysbench_src$
```

图 12 查看 Sysbench 包所在目录



```
virtlab@virtlab:~/labs/compare$ cd stratovirt
virtlab@virtlab:~/labs/compare/stratovirt$ sudo su
root@virtlab:/home/virtlab/labs/compare/stratovirt# mkdir mnt
root@virtlab:/home/virtlab/labs/compare/stratovirt# mount openEuler-21.03-stratovirt-x86_64.img mnt/
root@virtlab:/home/virtlab/labs/compare/stratovirt# cd ./mnt/root
root@virtlab:/home/virtlab/labs/compare/stratovirt/mnt/root# cp -r /home/virtlab/labs/ut
ils/sysbench_src/ .
root@virtlab:/home/virtlab/labs/compare/stratovirt/mnt/root# cd ../../
root@virtlab:/home/virtlab/labs/compare/stratovirt# fuser -m -v mnt
          USER      PID ACCESS COMMAND
/home/virtlab/labs/compare/stratovirt/mnt:
          root      kernel mount /home/virtlab/labs/compare/stratovirt/mnt
root@virtlab:/home/virtlab/labs/compare/stratovirt# umount ./mnt
root@virtlab:/home/virtlab/labs/compare/stratovirt# rm -rf ./mnt
root@virtlab:/home/virtlab/labs/compare/stratovirt#
```

图 13 StratoVirt 镜像添加 Sysbench 包

```
StratoVirt login: root
Password:
Last login: Sat Oct 7 06:11:10 on ttyS0

Welcome to 5.10.0

System information as of time: Thu Nov 27 10:26:45 UTC 2025

System load: 0.07
Processes: 56
Memory used: 4.0%
Swap used: 0.0%
Usage On: 66%
Users online: 1

[root@StratoVirt ~]# ls
sysbench_src
[root@StratoVirt ~]# cd sysbench_src
[root@StratoVirt sysbench_src]# rpm -ivh *.rpm --nodeps
warning: libaio-0.3.112-1.oe1.x86_64.rpm: Header V3 RSA/SHA1 Signature, key ID b25e7f66:
NOKEY
Verifying... ##### [100%]
Preparing... ##### [100%]
Updating / installing...
 1:mariadb-connector-c-3.0.6-7.oe1 ##### [ 33%]
 2:libaio-0.3.112-1.oe1 ##### [ 67%]
 3:sysbench-1.0.20-2.oe1 ##### [100%]
[root@StratoVirt sysbench_src]#
```

图 14 StratoVirt 虚拟机安装 Sysbench



```
[ 488.234445] [515]: Remounting '/' read-only in with options '(null)'.
[ 488.247461] EXT4-fs (vda): re-mounted. Opts: (null)
[ 488.255289] systemd-shutdown[1]: All filesystems unmounted.
[ 488.260969] systemd-shutdown[1]: Deactivating swaps.
[ 488.266228] systemd-shutdown[1]: All swaps deactivated.
[ 488.271932] systemd-shutdown[1]: Detaching loop devices.
[ 488.279475] systemd-shutdown[1]: All loop devices detached.
[ 488.285928] systemd-shutdown[1]: Detaching DM devices.
[ 488.291228] systemd-shutdown[1]: All DM devices detached.
[ 488.296739] systemd-shutdown[1]: All filesystems, swaps, loop devices and DM devices
detached.
[ 488.309122] systemd-shutdown[1]: Syncing filesystems and block devices.
[ 488.316186] systemd-shutdown[1]: Rebooting.
[ 488.320410] kvm-guest: Unregister pv shared memory for cpu 0
[ 488.327505] reboot: Restarting system
[ 488.331289] reboot: machine restart
Delete file: stratovirt.sock successfully.
virtlab@virtlab:~/labs/compare/stratovirt$ cd ..
virtlab@virtlab:~/labs/compare$ cd qemu
virtlab@virtlab:~/labs/compare/qemu$ sudo su
root@virtlab:/home/virtlab/labs/compare/qemu# mkdir mnt
root@virtlab:/home/virtlab/labs/compare/qemu# guestmount -a openEuler-21.03-x86_64.qcow2
-m /dev/sda1 mnt
root@virtlab:/home/virtlab/labs/compare/qemu# cd ./mnt/root
root@virtlab:/home/virtlab/labs/compare/qemu/mnt/root# cp -r /home/virtlab/labs/utis/sy
sbench_src/ .
root@virtlab:/home/virtlab/labs/compare/qemu/mnt/root# cd ../../
root@virtlab:/home/virtlab/labs/compare/qemu# guestunmount ./mnt
root@virtlab:/home/virtlab/labs/compare/qemu# ls mnt
root@virtlab:/home/virtlab/labs/compare/qemu# rm -rf mnt
root@virtlab:/home/virtlab/labs/compare/qemu#
```

图 15 QEMU 镜像添加 Sysbench 包

```
sysbench-1.0.20-2.oe1.x86_64.rpm
[root@localhost sysbench_src]# rpm -ivh libaio-0.3.112-1.oe1.x86_64.rpm --nodeps
warning: libaio-0.3.112-1.oe1.x86_64.rpm: Header V3 RSA/SHA1 Signature, key ID b
25e7f66: NOKEY
Verifying... ##### [100%]
Preparing... ##### [100%]
Updating / installing...
 1:libaio-0.3.112-1.oe1 ##### [100%]
[root@localhost sysbench_src]# rpm -ivh mariadb-connector-c-3.0.6-7.oe1.x86_64.r
pm --nodeps
warning: mariadb-connector-c-3.0.6-7.oe1.x86_64.rpm: Header V3 RSA/SHA1 Signatur
e, key ID b25e7f66: NOKEY
Verifying... ##### [100%]
Preparing... ##### [100%]
package mariadb-connector-c-3.0.6-7.oe1.x86_64 is already installed
[root@localhost sysbench_src]# rpm -ivh sysbench-1.0.20-2.oe1.x86_64.rpm --nodep
s
warning: sysbench-1.0.20-2.oe1.x86_64.rpm: Header V3 RSA/SHA1 Signature, key ID
b25e7f66: NOKEY
Verifying... ##### [100%]
Preparing... ##### [100%]
Updating / installing...
 1:sysbench-1.0.20-2.oe1 ##### [100%]
[root@localhost sysbench_src]#
```

图 16 QEMU 虚拟机安装 Sysbench



```
Running the test with following options:
Number of threads: 1
Initializing random number generator from current time

Prime numbers limit: 10000

Initializing worker threads...

Threads started!

CPU speed:
  events per second: 1619.84

General statistics:
  total time:          10.0007s
  total number of events: 16202

Latency (ms):
  min:                0.59
  avg:                0.62
  max:                7.73
  95th percentile:    0.65
  sum:                9989.10

Threads fairness:
  events (avg/stddev): 16202.0000/0.00
  execution time (avg/stddev): 9.9891/0.00

[root@StratoVirt ~]#
```

图 17 StratoVirt 测试 CPU 性能

```
Prime numbers limit: 10000

Initializing worker threads...

Threads started!

CPU speed:
  events per second: 1583.72

General statistics:
  total time:          10.0005s
  total number of events: 15840

Latency (ms):
  min:                0.60
  avg:                0.63
  max:                4.52
  95th percentile:    0.67
  sum:                9984.59

Threads fairness:
  events (avg/stddev): 15840.0000/0.00
  execution time (avg/stddev): 9.9846/0.00

[root@localhost sysbench_src]#
```

图 18 QEMU 测试 CPU 性能



```
Running memory speed test with the following options:
  block size: 1KiB
  total size: 102400MiB
  operation: write
  scope: global

Initializing worker threads...

Threads started!

Total operations: 104857600 (1901434.97 per second)

102400.00 MiB transferred (1856.87 MiB/sec)

General statistics:
  total time:                    55.1455s
  total number of events:        104857600

Latency (ms):
  min:                           0.00
  avg:                           0.00
  max:                           28.29
  95th percentile:              0.00
  sum:                           82188.85

Threads fairness:
  events (avg/stddev):           26214400.0000/0.00
  execution time (avg/stddev):   20.5472/0.24

[root@StratoVirt ~]#
```

图 19 StratoVirt 测试内存性能

```
Initializing worker threads...

Threads started!

Total operations: 91219938 (1520286.95 per second)

89081.97 MiB transferred (1484.66 MiB/sec)

General statistics:
  total time:                    60.0005s
  total number of events:        91219938

Latency (ms):
  min:                           0.00
  avg:                           0.00
  max:                           112.03
  95th percentile:              0.00
  sum:                           87384.21

Threads fairness:
  events (avg/stddev):           22804984.5000/20041.98
  execution time (avg/stddev):   21.8461/0.24

[root@localhost ~]#
```

图 20 QEMU 测试内存性能



```
--file-fsync-end[=on|off]    do fsync() at the end of test [on]
--file-fsync-mode=STRING    which method to use for synchronization {fsync,
fdatasync} [fsync]
--file-merged-requests=N    merge at most this number of IO requests if pos-
sible (0 - don't merge) [0]
--file-rw-ratio=N           reads/writes ratio for combined test [1.5]

[root@StratoVirt sysbench_src]# cd ..
[root@StratoVirt ~]# ls
sysbench_src test
[root@StratoVirt ~]# cd test
[root@StratoVirt test]# sysbench fileio --file-num=8 --file-total-size=2G --fil-
e-block-size=4096 --file-extra-flags=direct prepare
sysbench 1.0.20 (using bundled LuaJIT 2.1.0-beta2)

8 files, 262144Kb each, 2048Mb total
Creating files for the test...
Extra file open flags: directio
Creating file test_file.0
Creating file test_file.1
Creating file test_file.2
Creating file test_file.3
Creating file test_file.4
Creating file test_file.5
Creating file test_file.6
Creating file test_file.7
2147483648 bytes written in 183.33 seconds (11.17 MiB/sec).
[root@StratoVirt test]#
```

图 21 StratoVirt 准备 IO 测试文件

```
Threads started!

File operations:
  reads/s:          0.00
  writes/s:         6312.00
  fsyncs/s:         2036.77

Throughput:
  read, MiB/s:      0.00
  written, MiB/s:   789.00

General statistics:
  total time:       60.0622s
  total number of events: 500434

Latency (ms):
  min:              0.14
  avg:              3.83
  max:              22.44
  95th percentile: 7.17
  sum:              1918878.36

Threads fairness:
  events (avg/stddev): 15638.5625/419.82
  execution time (avg/stddev): 59.9649/0.01

[root@StratoVirt test]#
```

图 22 StratoVirt 测试 IO 性能



```
b25e7f66: NOKEY
Verifying... ##### [100%]
Preparing... ##### [100%]
Updating / installing...
  1:sysbench-1.0.20-2.oe1 ##### [100%]
[root@localhost sysbench_src]# cd ..
[root@localhost ~]# mkdir test
[root@localhost ~]# cd test/
[root@localhost test]# sysbench fileio --file-num=8 --file-total-size=2G --file
block-size=4096 --file-extra-flags=direct prepare
sysbench 1.0.20 (using bundled LuaJIT 2.1.0-beta2)

8 files, 262144Kb each, 2048Mb total
Creating files for the test...
Extra file open flags: directio
Creating file test_file.0
Creating file test_file.1
Creating file test_file.2
Creating file test_file.3
Creating file test_file.4
Creating file test_file.5
Creating file test_file.6
Creating file test_file.7
2147483648 bytes written in 54.99 seconds (37.25 MiB/sec).
[root@localhost test]#
```

图 23 QEMU 准备 IO 测试文件

```
File operations:
  reads/s: 3104.24
  writes/s: 0.00
  fsyncs/s: 0.00

Throughput:
  read, MiB/s: 12.13
  written, MiB/s: 0.00

General statistics:
  total time: 60.0003s
  total number of events: 186260

Latency (ms):
  min: 0.07
  avg: 0.32
  max: 6.97
  95th percentile: 0.53
  sum: 59756.18

Threads fairness:
  events (avg/stddev): 186260.0000/0.00
  execution time (avg/stddev): 59.7562/0.00

[root@localhost test]#
```

图 24 QEMU 测试 IO 性能